

title

Observación 1. Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $f^\wedge$ su transformada de Fourier, entonces

1. $\forall \xi \in \mathbb{R} : |f^\wedge(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \|f\|_1 < \infty$, luego $f^\wedge \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$.
2. $f^\wedge$ de momento no está definida para $p \in (1, \infty)$.
3. En $\mathbb{R}^n$ se define de forma análoga, cambiando $x\xi$ por el producto escalar $\langle x, \xi \rangle$.
4. $\mathcal{F}: \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ es un operador lineal con norma 1 ya que $\|\mathcal{F}f\|_\infty = \|f^\wedge\|_\infty \leq \|f\|_1$.

Referenciado en

- Lem transformada fourier conmutativa integral